

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Arquitetura de Software

Turma: Bloco IV (2026.2)

TRABALHO PRÁTICA 03

Em aula, trabalhamos a estrutura de um projeto FastAPI organizado em camadas (routers, schemas, models, core, etc), usando o recurso users como exemplo. Agora o grupo vai aplicar esse conhecimento em um projeto próprio.

Cada grupo deve escolher e abstrair um modelo de negócio de sua preferência e construir uma API que o represente. O grupo deve definir quais são as entidades do negócio, quais atributos cada uma possui e como elas se relacionam.

Requisitos obrigatórios

1. Tecnologias: FastAPI, SQLAlchemy (ORM) e Alembic (migrações).
2. Modelos: no mínimo 2 modelos (tabelas), com pelo menos 1 relacionamento via chave estrangeira (ForeignKey) entre eles. Use relationship() do SQLAlchemy para navegar entre os modelos.
3. Métodos HTTP: implementar ao menos 4 métodos HTTP para os modelos (por exemplo, GET, POST, PUT/PATCH e DELETE). Cada modelo deve ter ao menos operações de criação e consulta.
4. Organização em diretórios
5. Schemas Pydantic separados para criação, atualização e resposta (por exemplo, ItemCreate, ItemUpdate, ItemResponse).
6. Migrações com Alembic: o banco deve ser criado exclusivamente via migrações (alembic revision --autogenerate e alembic upgrade head), com no mínimo uma migration versionada no repositório.
7. Tratamento de erros: retornar códigos de status adequados (201, 404, 422 etc.) usando HTTPException quando necessário.
8. Validação de integridade: ao criar um registro que depende de uma chave estrangeira, a API deve verificar se o registro relacionado existe.

Entregáveis

- Repositório (GitHub) com o código-fonte e histórico de commits de todos os integrantes.
- README.md contendo:

- Descrição do modelo de negócio escolhido;
 - Diagrama ou descrição das entidades e do relacionamento;
 - Instruções para instalar as dependências, rodar as migrações e iniciar a aplicação;
 - Lista dos endpoints implementados.
- Apresentação curta (5 a 10 minutos) com demonstração da API funcionando via Swagger (/docs).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O trabalho deve ter no **MÁXIMO** 6 integrantes.

Data máxima de envio: 09.10.2026 às 23:59

Link para envio: <https://forms.gle/FtAaUNsHAP9nxSCq5>